作成日： 2003/10/09
改訂日： 2020/09/09

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名 ： エチレングリコール

会社情報

会社名 ： 関東化学株式会社
住　所 ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
担当部門 ： 試薬事業本部　企画管理部　資料課
電話番号 ： (0120)260-489
ＦＡＸ番号 ： (03)3241-1047
メールアドレス ： BC32@gms.kanto.co.jp

整理番号 ： 14114
SDS 適用製品番号 ： 14093, 14114

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性	急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）	区分 4
	皮膚腐食性／刺激性	区分 2
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 2B
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分 1（中枢神経系、血液、腎臓）
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分 3（麻酔作用）
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分 3（気道刺激性）

絵表示

注意喚起語 ： 危険

危険有害性情報 ： 皮膚及び眼刺激
吸入すると有害
呼吸器への刺激のおそれ
眠気又はめまいのおそれ
臓器の障害（中枢神経系、血液、腎臓）

注意書き

安全対策 ： ミスト／蒸気を吸入しないこと。
取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置 ： 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管 ： 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること。

廃棄 ： 内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 ： 物質
別名 ： 1,2-エタンジオール

化学名	濃度（%）	化学式	官報公示整理番号		CAS RN
			化審法番号	安衛法番号	
エチレングリコール	≥ 99	HOCH2CH2OH	2-230	既存化学物質	107-21-1

4. 応急措置

応急措置

吸入した場合 ： 直ちに新鮮な空気の場所に移し、鼻をかませ、うがいをさせる。必要に応じて医師の処置を受ける。
皮膚に付着した場合 ： 直ちに付着部を多量の水で十分に洗い流す。
眼に入った場合 ： 直ちに流水で 15 分間以上洗い流し、必要に応じて眼科医の処置を受ける。
飲み込んだ場合 ： 直ちに水または食塩水を飲ませて吐かせ、医師の処置を受ける。
応急措置をする者の保護 ： 救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 ： 水、粉末・二酸化炭素、乾燥砂、耐アルコール性泡消火器
使ってはならない消火剤 ： 普通の泡消火器
消火方法 ： 速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器および周囲に散水して冷却する。
消火作業は、風上から行う。
初期の火災には、粉末・二酸化炭素、乾燥砂などを用いる。大規模火災の際には、耐アルコール性の泡消火器などを用いて空気を遮断することが有効である。
消火を行う者の保護 ： 呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

一般的措置 ： 作業の際は適切な保護具を着用し、漏洩した液が皮膚に付着したり、蒸気を吸入しないようにする。風上から作業し、風下の人を退避させる。付近の着火源となるものを速やかに取り除く。露出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。

環境に対する注意事項

環境に対する注意事項 ： 流出した製品が河川などに排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理され

ずに環境へ流出しないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

封じ込め方法 ： 漏洩した液はけいそう土などに吸着させて、空容器に回収する。漏洩した場所は、水で十分に洗い流す。
付近の着火源となるものを速やかに取り除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 ： 皮膚に付けたり、蒸気を吸入しないように適切な保護具を着用する。火気厳禁。
作業場所の換気を十分行う。

安全取扱注意事項 ： 密閉された装置、機械、または局所排気装置を使用する。取扱いは換気のよい場所で行なう。
酸化剤と接触させない。

保管

安全な保管条件 ： 容器は密栓して冷暗所に保管する。

安全な容器包装材料 ： ガラス、ポリエチレン、ポリプロピレンなど。
塩化ビニル樹脂は使用しない。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度	設定されていない
産衛学会 許容濃度	設定されていない
ACGIH TWA	25 ppm (V)
ACGIH STEL	10 mg/m³ (I, H)
ACGIH STEL	50 ppm (V)

設備対策 ： 取扱いについては、できるだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。

保護具

呼吸用保護具 ： 必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)または送気マスク

手の保護具 ： 不浸透性保護手袋

眼の保護具 ： ゴーグル型保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具 ： 保護衣（長袖作業衣）、保護長靴、保護服等

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 ： 液体
色 ： 無色
臭い ： 無臭
pH ： 中性
融点 ： -13 ° C
凝固点 ： データなし
沸点 ： 197.8 ° C
引火点 ： 111.1 ° C
自然発火点 ： 410 ° C

分解温度	：	データなし
可燃性	：	引火性
蒸気圧	：	0.12 hPa（25℃）
相対密度	：	データなし
密度	：	1.112 - 1.116 g/cm³（20℃）
相対ガス密度	：	2.14
溶解度	：	水：自由に混合。有機溶媒：エタノール、グリセリン、アセトン、酢酸などと自由に混合。
n-オクタノール/水分配係数（log Pow）	：	-1.36
爆発限界（vol %）	：	3.2 - 15.3 vol %
動粘性率	：	18.9 mm²/s（20℃）
粒子特性	：	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	：	酸化剤と接触すると反応することがある。
化学的安定性	：	通常条件で安定である。
危険有害反応可能性	：	通常の使用条件下では安定。
避けるべき条件	：	日光、熱。
混触危険物質	：	酸化剤。
危険有害な分解生成物	：	一酸化炭素。

11. 有害性情報

急性毒性（経口）	：	区分に該当しない ラット LD50=6140mg/kg
急性毒性（経皮）	：	区分に該当しない ウサギ LD50=9530mg/kg
急性毒性（吸入）	：	区分に該当しない（気体） 分類できない（蒸気） 吸入すると有害（粉じん、ミスト） ラット LC50=2.7mg/L/4h
皮膚腐食性／刺激性	：	皮膚刺激 ヒト 103 人に対するパッチテストにおいて、本物質の原液 0.2 mL の適用により刺激性がみられたことから、区分 2 とした。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	：	眼刺激 ウサギを用いた眼刺激性試験結果、エチレングリコール（液体又は蒸気）のウサギ眼への短時間暴露は角膜の永久傷害を伴わない結膜への刺激をもたらすので、区分 2B とした。
呼吸器感作性	：	分類できない
皮膚感作性	：	分類できない 本物質の 1%及び 5%水溶液を 10 人に適用したところ 1 人（4 ヶ月間光学レンズの洗浄作業で 25%水溶液を扱い、発疹がみられた 17 歳男性）にアレルギー反応はみられなかったが、本物質 3%を含むエタノール溶液に対して軽度の刺激、紅斑、腫れがみられた。他の 9 人についてはアルコールに対する軽度の刺激以外の反応はみられなかった。なお、モルモットを用いたマキシマイゼーション試験において、感作性はみられなかったとの報告がある。動物試験では陰性の結果があるものの、ヒトの事例でアレルギー反応の事例があることから、分類できないとした。
生殖細胞変異原性	：	区分に該当しない ラットの優性致死試験で陰性、体細胞 in vivo 変異原性試験（小核試験、染色体異常試験）で陰性である。

発がん性 ： 区分に該当しない
ACGIH では A4（ヒト発がん性に分類できない物質）に分類している。

生殖毒性 ： 分類できない
母動物毒性のみられない用量において主に骨格奇形を含む児動物への影響がみられたが極めて高用量であり、ヒトに対するデータがなく、分類できないとした。

特定標的臓器毒性(単回ばく露) ： 臓器の障害（中枢神経系、血液、腎臓）
眠気又はめまいのおそれ
呼吸器への刺激のおそれ
ヒトにおいては、経口摂取後の毒性影響は主として以下の 3 段階に分けられる。すなわち、第一段階（摂取から 0.5-12 時間）：中枢神経系への影響（中毒、嗜眠、痙攣、昏睡）及び代謝障害（アシドーシス、高カリウム血症、低カルシウム血症)、第二段階（(摂取から 12-24 時間）：心臓及び肺への影響（頻脈、高血圧、代償性過呼吸を伴う重度の代謝性アシドーシス、低酸素症鬱血性心不全、成人呼吸窮迫症候群)、第三段階（摂取から 24-72 時間）：腎毒性(シュウ酸カルシウム沈着、血尿、急性尿細管壊死、腎不全）である。さらに、摂取から 6-14 日、あるいはそれ以降において見られる影響として第四段階を置き、中枢神経系影響に加え、神経学的影響（顔面神経麻痺、不明瞭な発語、運動能力の喪失、視力障害を含む）が観察され、脳神経の損傷を示唆するとの報告もある。なお、ヒトにおける経口摂取による致死量は、約 0.4-1.3 g/kg bw や 1.6 g/kg bw の報告がある。ヒトの吸入経路では、情報が少ないが、55 ppm のばく露で、1.5 分後から喉及び上気道の痛みがあり、79 ppm 以上では、激しい痛みとの報告がある。ラット、マウスでは、投与量に相関した中枢神経抑制作用があり､多量の経口投与では、昏睡、麻痺、運動失調を示し死に至る。以上より、区分 1（中枢神経系、血液、腎臓)、区分 3（気道刺激性、麻酔作用）とした。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) ： 分類できない
本物質は実験動物では経口、吸入のいずれの経路でも反復ばく露による毒性は低いと考えられるが、ヒトにおける高濃度反復ばく露による影響の有無に関して十分な知見がなく、データ不足のため分類できないとした。

誤えん有害性 ： 分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期（急性） ： 区分に該当しない
魚類(メダカ）LC50>100mg/L/96h

水生環境有害性 長期（慢性） ： 区分に該当しない
甲殻類(ネコゼミジンコ）MATC=4.2mg/L/7-day

残留性・分解性

良分解性
BOD ： 90%

生体蓄積性

低濃縮性
log Pow ： -1.36

土壌中の移動性

高移動性
Koc ： 0.2

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性 ： 分類できない

作成日： 2003/10/09
改訂日： 2020/09/09

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 ： スクラバーを具備した焼却炉で焼却処理を行う。または、都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理をする。

汚染容器及び包装 ： 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上輸送(IMDG)

国連番号（IMDG） ： 非該当
正式品名（IMDG） ： 非該当
容器等級（IMDG） ： 非該当
輸送危険物分類（IMDG） ： 非該当

航空輸送(IATA)

国連番号（IATA） ： 非該当
正式品名（IATA） ： 非該当
容器等級（IATA） ： 非該当
輸送危険物分類（IATA） ： 非該当

海洋汚染物質 ： 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質

汚染物質カテゴリー ： Y

国内規制

陸上規制 ： 消防法、毒物及び劇物取締法、道路法の規定に従う。
その他の情報 ： 補足情報なし

15. 適用法令

国内法令

化審法 ： 優先評価化学物質（法第２条第５項）

労働安全衛生法 ： 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第１項、施行令第１８条第１号、第２号別表第９）
名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２、施行令第１８条の２第１号、第２号別表第９）
エチレングリコール （政令番号 ： 75）

毒物及び劇物取締法 ： 非該当

消防法 ： 第４類引火性液体、第三石油類水溶性液体（法第２条第７項危険物別表第１・第４類）

海洋汚染防止法 ： 有害液体物質（Ｙ類物質）（施行令別表第１）

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) ： 非該当

16. その他の情報

参考文献 ： 有機化合物辞典、有機合成化学協会編、講談社（1985）.
Dangerous Properties of Industrial Materials,6th ed.
N.I.Sax 他編 Van Nostrand Reinhold Company（1984）.
17120 の化学商品、化学工業日報社（2020）.
NITE 化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP)、独立行政法人製品評価技術基盤機構.

＊この安全データシートは、各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取り扱いには充分注意して下さい。なお、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取り扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。また、含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は、情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。この安全データシート(SDS)は、JIS Z7253 に基づいて作成しております。